

COMPTE RENDU TECHNIQUE :

Configuration du Portail Captif OPNsense (GUYADER Raphaël)

Date de réalisation : Mars 2026

Équipement : Pare-feu OPNsense

Contexte : Mise en place d'un portail captif avec authentification LDAP (SE4AD) pour le Lycée Vauban.

1. Préparation de l'Autorité de Certification (CA) et DNS

1.1- Importation du certificat SE4AD :

- Sur le serveur SE4AD, récupérez le contenu du certificat via la commande : `cat /var/lib/samba/private/tls/ca.pem`.
- Dans OPNsense, allez dans **System** → **Trust** → **Authorities**, cliquez sur le bouton **+**.
- **Méthode** : Sélectionnez **Import an existing Certificate Authority**.
- **Description** : Saisissez **SE4AD**.
- **Certificate data** : Collez l'intégralité du texte (incluant les balises BEGIN et END).
- Cliquez sur **Sauvegarder**.

1.2- Configuration de l'Unbound DNS (Overrides) :

- Allez dans **Services** → **Unbound DNS** → **Overrides**.
- Cliquez sur **+** dans la section **Hosts** pour ajouter la correspondance IP/Nom :
 - **Host** : **SE4AD**
 - **Domain** : **btsciel.vauban.edu**
 - **IP address** : **172.26.0.4**
- Cliquez sur **Sauvegarder** puis sur **Appliquer les modifications**.

2. Configuration du Serveur d'Authentification LDAP

2.1- Déclaration du serveur :

- Allez dans **System** → **Access** → **Servers**, cliquez sur **+**.
- Remplissez les champs techniques :

- **Descriptive name** : SE4AD
- **Type** : LDAP
- **Hostname** : SE4AD.btsciel.vauban.edu
- **Port** : 636
- **Transport** : SSL - Encrypted
- **Base DN** : dc=btsciel,dc=vauban,dc=edu
- **Bind credentials** : CN=admin, OU=utilisateurs, DC=btsciel, DC=vauban, DC=edu.

2.2- Création des groupes :

- Allez dans **System** → **Access** → **Groups**.
- Créez manuellement les groupes correspondant à l'annuaire : **Profs**, **Eleves**, **Administratifs**.

2.3- Validation du lien (Test) :

- Allez dans **System** → **Access** → **Tester**.
- Sélectionnez le serveur **SE4AD**, entrez un identifiant (ex: **jatest**) et son mot de passe.
- Le message "User authenticated successfully" confirme le bon fonctionnement.

3. Paramétrage de la Zone du Portail Captif (Edit Zone)

3.1- Activation et Authentification :

- Allez dans **Services** → **Captive Portal** → **Administration**.
- Dans l'onglet **Zones**, cliquez sur l'icône de modification (Crayon) sur la zone concernée :
 - **Enabled** : Cochez la case.
 - **Interfaces** : Sélectionnez **LAN**.
 - **Authenticate using** : Sélectionnez uniquement **SE4AD**.

3.2- Gestion des Sessions et Sécurité :

- **Idle timeout** : Saisissez **60** (minutes).
- **Hard timeout** : Saisissez **240** (minutes).
- **Concurrent user logins** : Cochez la case pour autoriser plusieurs connexions.
- **SSL Certificate** : Sélectionnez **Web GUI TLS certificate**.

3.3- Stratégie d'Exclusion (Allowed addresses) :

- Dans le champ **Allowed addresses**, saisissez les adresses et réseaux qui ne doivent pas être filtrés (Whitelist) :

- **IP fixes** : 172.26.0.4, 172.26.0.3, 172.26.0.1, 172.26.0.11, 172.26.0.12, 172.26.0.15, 172.26.0.20, 172.26.0.132.
- **Sous-réseaux** : 172.26.115.0/24, 172.26.105.0/24, 172.26.103.0/24, 172.26.121.0/24, 172.26.172.0/24, 172.26.112.0/24.

Edit zone

Interfaces	LAN Clear All Select All
Authenticate using	SE4AD Clear All Select All
Always send accounting requests	☐
Enforce local group	None
Idle timeout (minutes)	60
Hard timeout (minutes)	240
Concurrent user logins	☒
SSL certificate	Web GUI TLS certificate
Hostname	
Allowed addresses	172.26.0.4 172.26.0.3 172.26.0.1 172.26.0.11 172.26.0.12 172.26.0.15 172.26.0.20 172.26.115.0/24 172.26.105.0/24 172.26.103.0/24 172.26.121.0/24 172.26.172.0/24 172.26.112.0/24 172.26.0.132 Clear All Copy Text
Custom template	Vauban

Cancel
Save

4. Personnalisation Visuelle et Validation

4.1- Application du Template :

- Toujours dans **Edit Zone**, descendez à la ligne **Custom template**.
- Sélectionnez le template personnalisé nommé **Vauban**.
- Cliquez sur **Save**.

4.2- Rendu final (Interface Utilisateur) :

- Lorsqu'un utilisateur se connecte, une page titrée **Lycée Vauban Brest** apparaît.
- Elle contient :
 - Le logo du lycée au centre.

- Un champ **Username** et un champ **Password**.
- Un bouton bleu **Sign in** (ou "S'authentifier").

4.3- Test de validation réseau :

- Connectez un PC client sur le port LAN (ou le Wi-Fi lié au LAN).
- Tentez d'accéder à www.google.fr.
- Acceptez le certificat de sécurité.
- Identifiez-vous avec un compte Prof ou Élève. L'accès Internet doit être libéré immédiatement après validation.

4.4 Localisation et gestion des modèles (Templates)

Pour retrouver, modifier ou sauvegarder la page d'authentification personnalisée, les fichiers de modèles sont directement accessibles depuis l'interface web d'OPNsense.

1. Naviguez vers **Services** → **Captive Portal** → **Administration** → **Templates**.
2. Depuis cette section, vous pouvez :
 - **Télécharger** (Download) le modèle par défaut ou actuel sous forme d'archive sur votre poste.
 - **Modifier** le code des pages en local pour ajuster le visuel (HTML/CSS).
 - **Ajouter** (Upload) votre modèle modifié (ex: Vauban) pour l'appliquer ensuite dans la configuration de la zone (voir étape 4.1).